

Pipeline Híbrida para Análise da Alfabetização no Brasil

Icaro Luis Mendes Ribeiro Moura

O desafio educacional

- Meta nacional: crianças alfabetizadas até o final do 2º ano (horizonte 2030)
- Indicador Criança Alfabetizada = % de alunos no patamar de proficiência
- Dados existem, mas estão ****fragmentados**** (resultado, meta, contexto escolar)
- Sem integração confiável, a política pública opera com visão parcial

Pipeline proposta

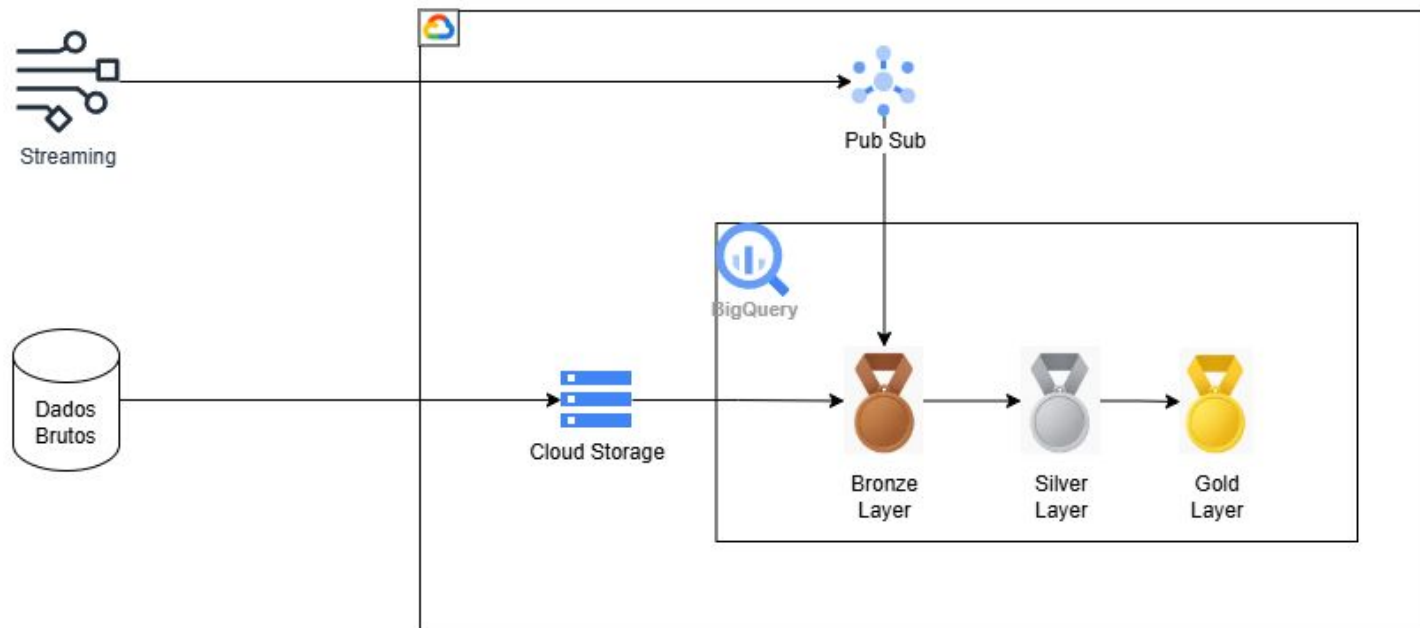
Pipeline híbrida em nuvem (GCP) com arquitetura medalhão, gerando uma camada analítica confiável por município e UF.

Ingestão híbrida — batch histórico + streaming de atualizações

Medalhão — Bronze / Silver / Gold

Produto analítico — metas vs resultados + contexto do Censo

Arquitetura



Valor para a análise educacional

1. Quais municípios **atingiram** ou **não atingiram** a meta 2025?
2. Onde a **evolução 2023–2025** foi mais forte ou mais fraca?
3. Que municípios combinam **baixo desempenho** com **contexto escolar mais crítico**?

Potencial para IA e Machine Learning

1. **Predição** de risco de não atingimento de meta
2. **Clusterização** de vulnerabilidade educacional
3. **Priorização** automática de intervenção por município

OBRIGADO !!!